

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES



SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO, PRODUCCIÓN Y VENTAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS GRULAC S.R.L.

Integrantes:

Condori Diaz Marilyn Esther	224051237
Delgado Rojas Alberto Caleb	224027204
Franco Saavedra Leonardo	224027451
Mujica Vallejos Andy Mauricio	224028367
Olivera Flores Abel	224028456
Soto Montaña Gabriel	222058102

Docente: Msc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar

Materia: Sistemas De Información I

Gestión: 1-2026

Grupo: 6

SANTA CRUZ - BOLIVIA

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	PERFIL.....	1
1.1	INTRODUCCIÓN.....	1
1.2	ANTECEDENTE.....	2
1.3	JUSTIFICACIÓN	4
1.4	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	5
1.5	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	10
1.6	OBJETIVOS	11
1.6.1	Objetivo General.....	11
1.6.2	Objetivos Específicos	11
1.7	ALCANCE	12
1.8	ENTREVISTA.....	15
2	ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS.....	19
2.1	HARDWARE.....	19
2.1.1	Servidor.....	19
2.1.2	Cliente	19
2.1.3	Medios de Comunicación.....	20
2.1.4	Otros Dispositivos.....	20
2.2	SOFTWARE	21
2.2.1	Servidor.....	21
2.2.2	Cliente	21
2.2.3	Otro software adicional	21
2.3	DATOS	23
2.4	PROCESOS	24
2.5	GENTE / USUARIO	25
2.6	DOCUMENTO	26
	ANEXOS.....	27

ÍNDICE DE IMÁGENES

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

ÍNDICE DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

1 PERFIL

1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la industria láctea exige altos estándares de control en sus procesos de producción, inventario y calidad. La gestión eficiente de estos procesos es fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria, la trazabilidad de los lotes producidos y la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, muchas empresas del sector —especialmente aquellas en etapa de consolidación— aún dependen de métodos manuales y hojas de cálculo para administrar sus actividades diarias, lo cual genera inconsistencias, pérdidas económicas y dificultades en la toma de decisiones.

Grupo Lácteo S.R.L. — GRULAC S.R.L. — es una empresa de reciente creación dedicada a la producción de derivados lácteos. Desde su fundación, la empresa ha evidenciado la necesidad urgente de contar con una herramienta tecnológica que centralice y automatice la gestión de sus procesos productivos, de inventario, control de calidad y despacho.

El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión para GRULAC S.R.L., una solución de software que permitirá digitalizar y optimizar los procesos clave de la empresa, brindando visibilidad en tiempo real sobre el stock de materias primas e insumos, el estado de la producción por lote y el control de calidad, entre otros. El sistema será desarrollado con tecnologías modernas: Node.js con Express en el backend, Next.js en el frontend, PostgreSQL como base de datos relacional, y Supabase para autenticación, seguridad y almacenamiento de archivos.

1.2 ANTECEDENTE

GRULAC S.R.L. (Grupo Lácteo Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una empresa privada de reciente creación, con aproximadamente seis meses de operación al momento de la elaboración del presente proyecto. La empresa surge como iniciativa de una asociación de ganaderos de la comunidad Basilio, ubicada sobre la carretera Biooceánico, quienes identificaron la necesidad de generar valor agregado a la producción lechera local y apoyar el crecimiento económico de las pequeñas colonias ganaderas de la región.

La empresa se encuentra orientada al rubro agroindustrial, específicamente a la elaboración y comercialización de derivados lácteos. Sus principales productos son:

- Queso Mozzarella
- Queso Cheddar
- Dulce de Leche Repostero
- Dulce de Leche Familiar

Actualmente la empresa no cuenta con un organigrama formal consolidado, dado que se encuentra en proceso de estructuración organizacional. El personal operativo está distribuido en múltiples áreas, entre ellas: producción, control de calidad, envasado y despacho.

Característica	Detalle
Empresa	Grupo Lácteo S.R.L. — GRULAC S.R.L.
Tipo	Privada
Rubro	Agroindustrial — Derivados Lácteos
Ubicación	Comunidad Basilio, carretera Biooceánico
Propietario/Origen	Asociación de ganaderos de la región
Antigüedad	Aproximadamente 6 meses de operación
Productos	Queso Mozzarella, Queso Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar

Fortalezas identificadas

- Producción con materia prima fresca proveniente de ganado local, garantizando insumos de calidad.
- Respaldo de una asociación de ganaderos con acceso asegurado a leche cruda.
- Demanda creciente del mercado para productos lácteos artesanales y frescos.
- Personal técnico calificado en el área de control de calidad e ingeniería industrial.

- Procesos en etapa de estandarización, con apertura a la implementación de tecnología.
- Capacidad de escalar la producción al contar con proveedores estables de materia prima.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La selección de GRULAC S.R.L. como caso de estudio para el desarrollo del presente proyecto responde a la identificación de necesidades tecnológicas concretas y urgentes que la empresa presenta en su operativa diaria. Se trata de una organización en pleno proceso de consolidación que actualmente gestiona todos sus procesos —producción, inventario, control de calidad y despacho— de forma manual, mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel y registros físicos en formularios impresos.

Esta forma de trabajo, si bien ha permitido que la empresa funcione en sus primeros meses, presenta limitaciones evidentes: duplicidad de datos, falta de visibilidad del stock en tiempo real, imposibilidad de realizar trazabilidad de lotes de producción, y ausencia de alertas ante niveles mínimos de insumos, lo que ha derivado en situaciones críticas como producir para el día siguiente sin contar con reserva de producto terminado.

Se eligió este proyecto porque representa una oportunidad real de aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería de sistemas para resolver una problemática tangible en una empresa del sector productivo local. El desarrollo de un sistema integral no solo beneficiará directamente a GRULAC S.R.L., sino que servirá como modelo replicable para otras empresas del rubro agroindustrial en etapa de crecimiento.

Respecto al mantenimiento del sistema, el mismo estará a cargo del equipo de desarrollo durante el periodo del proyecto. Una vez concluido, se prevé la entrega de documentación técnica y funcional completa que permita a la empresa realizar un mantenimiento autónomo o contratar soporte técnico externo. La arquitectura del sistema, basada en tecnologías modernas y ampliamente documentadas (Node.js, Next.js, PostgreSQL, Supabase), garantiza la facilidad de mantenimiento y escalabilidad futura.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

GRULAC S.R.L. es una empresa agroindustrial dedicada a la producción y comercialización de derivados lácteos, con aproximadamente seis meses de operación al momento de la elaboración del presente proyecto. La empresa surgió como iniciativa de una asociación de ganaderos de la comunidad Basilio, ubicada sobre la carretera Biooceánico, con el propósito de generar valor agregado a la producción lechera local y apoyar el crecimiento económico de las pequeñas colonias ganaderas de la región. Sus principales líneas de producción son Queso Mozzarella, Queso Cheddar, Dulce de Leche Repostero y Dulce de Leche Familiar.

1. Ausencia de un sistema de información integrado y centralizado A pesar de contar con personal técnico calificado y procesos en etapa de definición y estandarización, la empresa enfrenta una serie de problemas operativos críticos derivados, en su totalidad, de la ausencia de un sistema de información integrado. La gestión actual se apoya únicamente en registros manuales realizados en formularios físicos impresos y en hojas de cálculo de Microsoft Excel, lo cual genera inconsistencias, pérdidas económicas, dificultades en la toma de decisiones y riesgos operativos que afectan directamente la competitividad y sostenibilidad de la empresa. A continuación, se describen en detalle cada uno de los problemas identificados durante el proceso de relevamiento de información.

- El problema más estructural que enfrenta GRULAC S.R.L. es la inexistencia de un sistema de información que integre y centralice los datos de todos sus procesos operativos. Actualmente, cada área de la empresa —producción, control de calidad, inventario y despacho— opera de forma aislada, sin ningún mecanismo que permita compartir, relacionar ni consolidar la información en tiempo real.
- La información de una jornada de producción no se traduce automáticamente en una actualización del inventario de insumos, ni en el registro del lote de producto terminado, ni en la disponibilidad del dato para el área de despacho. Todo esto implica que cada trabajador debe trasladar manualmente los datos entre hojas de cálculo independientes, lo que multiplica el riesgo de errores, omisiones y duplicidades. La encargada de control de calidad confirmó durante la entrevista que el sistema actual “no es al 100% efectivo” y que existen errores derivados de la falta de automatización. Esta fragmentación de la información constituye la raíz del conjunto de problemas que se describen en los siguientes puntos.

2. Gestión manual e ineficiente del inventario de insumos y materias primas El inventario de materias primas e insumos de GRULAC S.R.L. no cuenta con un registro actualizado en

tiempo real. El estado del stock solo se conoce en el momento en que se intenta producir, lo que genera situaciones críticas de desabastecimiento interno. Según lo declarado en la entrevista, en más de una ocasión el personal ha descubierto a última hora que no se contaba con los insumos necesarios para iniciar la producción del día, lo cual obliga a detener o reprogramar las actividades productivas.

- La gestión del inventario está distribuida entre dos personas: la encargada de control de calidad y el encargado de envasado. Ambas manejan archivos de Excel independientes sin restricciones de acceso concurrente, lo que genera un escenario propicio para registros duplicados o inconsistentes. La entrada de datos es enteramente manual y posterior al proceso productivo, lo que introduce demoras entre el momento en que ocurre el hecho y el momento en que queda registrado.

3. Ausencia de control de stock en tiempo real y riesgo de desabastecimiento de producto terminado Además, no existen alertas automáticas de stock mínimo. En una empresa con producción diaria y demanda variable, la ausencia de este mecanismo resulta especialmente grave. La empresa no puede planificar sus compras con anticipación, lo que la expone a interrupciones productivas evitables y a costos adicionales derivados de adquisiciones de emergencia. Este problema fue identificado explícitamente durante la entrevista como uno de los más urgentes a resolver. El control de inventario de materias primas, insumos y producto terminado presenta deficiencias graves:

- La situación del stock de producto terminado representa uno de los problemas de mayor impacto económico y comercial para GRULAC S.R.L. La empresa no cuenta con visibilidad en tiempo real sobre las existencias disponibles en su cámara de almacenamiento de producto terminado. El caso más representativo y documentado en la entrevista es el del Dulce de Leche Repostero: la demanda del producto superó la capacidad de almacenamiento disponible, al punto de que la empresa se vio obligada a producir para el día siguiente, literalmente sin reserva de producto.
- Esta situación evidencia que, ante un incremento inesperado de la demanda, la empresa no tiene capacidad de respuesta inmediata, ya que no existe un sistema que anticipe el agotamiento del stock ni que genere alertas preventivas. Si en ese mismo escenario se hubiera presentado un segundo pedido simultáneo, la empresa habría sido incapaz de atenderlo, con el consecuente impacto en la relación con los clientes y en los ingresos de la organización.

4. Falta de Trazabilidad de Lotes desde la Producción hasta el Despacho La trazabilidad de lotes es una de las exigencias más importantes en la industria alimentaria, ya que permite identificar con precisión el origen, el proceso de elaboración y el destino final de cada unidad producida. En GRULAC S.R.L., esta trazabilidad aún no se ha logrado de forma completa. Si bien la empresa está comenzando a implementar el control por lote, este proceso está incompleto y no abarca la cadena productiva en su totalidad. El problema concreto radica en que, al tener múltiples tipos de queso (Mozzarella y Cheddar) en proceso de estandarización de recetas y procedimientos, los despachos se realizan de forma combinada, sin que sea posible identificar con certeza qué lote fue entregado a qué cliente. Esto impide actuar ante eventuales reclamos de calidad, realizar retiros selectivos de producto en caso de no conformidad, o cumplir con normativas alimentarias que exijan la identificación precisa del origen del producto.

5. Deficiencias en el registro y control del despacho y ventas Adicionalmente, la falta de control por lote en el despacho tiene implicaciones más allá de lo administrativo: en caso de detectarse un problema de calidad en un producto ya entregado, la empresa no tendría forma de identificar con precisión qué otros clientes recibieron producto del mismo lote ni cuándo fue producido, lo que imposibilita cualquier acción correctiva o preventiva. Esta situación representa un riesgo directo para la reputación sanitaria y comercial de GRULAC S.R.L.

- El área de ventas y despacho de GRULAC S.R.L. opera sin un sistema de registro estructurado. No existe un historial de ventas que permita identificar a qué cliente se le despachó cada pedido, en qué fecha, a qué hora, en qué cantidad y de qué lote de producción provino el producto entregado. Esta ausencia de trazabilidad comercial representa un riesgo significativo tanto desde el punto de vista de la gestión empresarial como desde el cumplimiento de normativas de inocuidad alimentaria.
- La dinámica operativa actual genera situaciones de alta vulnerabilidad: la empresa atiende pedidos sin tener certeza del stock disponible en la cámara de producto terminado. Como consecuencia directa, en reiteradas ocasiones los pedidos son procesados el día anterior a la fecha de entrega acordada con el cliente, eliminando cualquier margen de seguridad ante imprevistos de producción, cortes de suministro o fallas de equipos. Esta situación no solo pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos comerciales, sino que también limita la capacidad de la empresa para aceptar nuevos pedidos de manera responsable.
- Asimismo, no se cuenta con ningún sistema de registro de pagos ni control de cuentas por cobrar integrado con el inventario y la producción. Las ventas y los cobros se

gestionan de forma separada, sin un hilo conductor que permita a la administración conocer en todo momento el estado financiero de sus operaciones comerciales.

6. Gestión documental basada en papel y ausencia de respaldo digital La totalidad de los registros de GRULAC S.R.L. se realiza actualmente en soporte físico. Los formularios de control de recepción de leche, elaboración de queso Mozzarella, elaboración de queso Cheddar, elaboración de Dulce de Leche Repostero, elaboración de Dulce de Leche Familiar, control de hilado, control de cuajada y control de calidad son completados a mano por los operarios durante o después del proceso productivo.

- Este modelo de gestión documental presenta múltiples riesgos. En primer lugar, los formularios en papel son susceptibles a deterioro físico, pérdida o destrucción accidental, lo que podría implicar la pérdida irrecuperable de información histórica. En segundo lugar, los datos consignados en papel deben ser posteriormente transferidos a hojas de cálculo de Excel, lo que introduce una etapa intermedia de transcripción manual, propensa a errores de digitación, omisiones y demoras en la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.
- El ingreso tardío de datos a Excel agrava aún más la situación: cuando un jefe de producción o administrador necesita conocer el estado actual del inventario o el avance de producción del día, la información disponible en el sistema puede estar desactualizada por horas o incluso por jornadas completas. En una empresa donde la producción y el despacho ocurren en el mismo día, esta demora tiene consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta operativa.
- No existe una base de datos centralizada ni relacional que vincule los registros de producción con el inventario de insumos, el control de calidad y el despacho de producto terminado. Cada archivo de Excel funciona como una isla de información, desconectada del resto. Esta fragmentación hace imposible obtener indicadores integrados de gestión, realizar análisis de rendimiento productivo por lote o generar reportes consolidados que apoyen la toma de decisiones estratégicas.
- La empresa tampoco dispone de un sistema de respaldo digital para sus registros históricos de producción. Según lo indicado en la entrevista, el historial de operaciones previo a diciembre de 2025 es prácticamente inexistente en formato digital, dado que en la etapa inicial la empresa se encontraba en fase de pruebas y no se priorizaba el registro sistemático. Esto impide a la empresa realizar análisis de tendencias, calcular rendimientos históricos por producto o comparar el desempeño entre periodos.

7. Impacto general y necesidad de intervención tecnológica El conjunto de problemas descritos en los puntos anteriores configura un escenario de alta vulnerabilidad operativa para GRULAC S.R.L. La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, con una demanda que supera su actual capacidad de respuesta, pero sin las herramientas tecnológicas necesarias para gestionarla de forma eficiente. La dependencia de registros manuales en papel y hojas de cálculo no integradas entre sí constituye el principal obstáculo para escalar las operaciones de manera ordenada, confiable y sostenible. Desde la perspectiva de los sistemas de información, los problemas identificados son sintomáticos de la ausencia de un sistema transaccional básico que centralice los datos operativos de la empresa. En la clasificación clásica de sistemas de información, GRULAC S.R.L. operaría actualmente por debajo del nivel de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS), ya que ni siquiera logra registrar de forma sistemática, confiable y oportuna las transacciones básicas de su actividad productiva. La implementación de un sistema digital integrado no solo corregiría los problemas actuales, sino que sentaría las bases para que la empresa pueda avanzar hacia niveles superiores de gestión informacional en el futuro. En conclusión, la problemática de GRULAC S.R.L. puede sintetizarse en seis dimensiones críticas interrelacionadas: (1) ausencia de un sistema de información integrado y centralizado, (2) gestión manual e ineficiente del inventario de insumos, (3) falta de control de stock en tiempo real sobre el producto terminado, (4) inexistencia de trazabilidad completa por lote desde producción hasta despacho, (5) deficiencias en el registro y control de ventas y despachos, y (6) gestión documental basada en papel sin respaldo digital. Cada una de estas dimensiones genera costos operativos evitables, riesgos comerciales y limitaciones para el crecimiento de la empresa. El desarrollo del Sistema Web propuesto en el presente proyecto busca dar respuesta integral a la totalidad de estos problemas.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto busca resolver la problemática operativa de GRULAC S.R.L. derivada de la ausencia de un sistema de información integrado. Los módulos que contemplará el sistema son: gestión de usuarios y roles, gestión de proveedores, recepción de leche cruda, gestión de insumos y materias primas, gestión de producción por lote, control de calidad, gestión de inventario de producto terminado, gestión de pedidos, gestión de despacho y ventas, reportes y análisis, y gestión de documentos. El desarrollo se realizará mediante Node.js con Express en el backend, Next.js en el frontend y PostgreSQL como base de datos relacional, con autenticación y almacenamiento gestionados a través de Supabase.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L., que permita digitalizar, centralizar y optimizar los procesos de gestión de inventario de insumos y producto terminado, control de producción por lote, control de calidad, registro de pedidos y despacho de la empresa.

1.6.2 Objetivos Específicos

1. Recolectar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema mediante entrevistas al personal operativo y administrativo de GRULAC S.R.L., observación directa de los procesos productivos y revisión de los formularios físicos utilizados actualmente.
2. Analizar los requisitos recolectados para identificar los procesos críticos de la empresa, definir los casos de uso por módulo y establecer las especificaciones funcionales y no funcionales que guiarán el diseño del sistema.
3. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional en PostgreSQL, garantizando la integridad referencial y la trazabilidad de los datos entre los módulos de producción, inventario, calidad, pedidos y despacho.
4. Implementar el sistema utilizando Node.js con Express en el backend y Next.js en el frontend, integrando Supabase para la gestión de autenticación, autorización por roles, almacenamiento de archivos y seguridad de acceso.
5. Implementar los módulos funcionales del sistema (gestión de usuarios, inventario, producción, control de calidad, pedidos y despacho), proporcionando una interfaz web intuitiva y responsiva para los operarios y administradores de GRULAC S.R.L.
6. Integrar alertas automáticas de stock mínimo para insumos y producto terminado, utilizando manejo de colas y notificaciones por correo electrónico para informar oportunamente al personal responsable.
7. Digitalizar y centralizar el almacenamiento de documentos, formularios de control y registros de producción mediante Supabase Storage, eliminando la dependencia de registros físicos en papel.
8. Realizar pruebas funcionales de cada módulo del sistema, gestionar el control de versiones mediante GitHub y desplegar la solución en infraestructura cloud, verificando el correcto funcionamiento integral del sistema.

1.7 ALCANCE

El Sistema de Información para la Gestión de Inventario, Producción y Despacho de Lácteos GRULAC S.R.L. abarcará en su totalidad la logística operativa, seguridad transaccional, y el registro documental técnico, estructurándose en un espectro ampliado y riguroso de 15 Módulos Funcionales (Arquitectura de Monolito ERP):

N°	Módulo	Operaciones Exhaustivas	Datos principales y Reglas Críticas
1	Gestión de Usuarios y Seguridad (RBAC)	Registrar usuario, editar perfil, asignar roles jerárquicos, configurar privilegios granulares por módulo (RLS Policies), gestionar grupos de usuarios, activar/desactivar operario, control de inicio de sesión y auditoría de ingreso (Logs).	Nombre, correo, contraseña, rol (admin/operario/calidad/despacho), privilegios por módulo, grupo, estado (activo/inactivo), control de Timestamp de última sesión.
2	Gestión de Proveedores/Ganaderos	Registrar proveedor lechero, editar detalles contractuales, listar padrones, inhabilitar temporalmente a ganaderos con historial de calidad rechazada continua.	Razón Social Ganadero/Nombre, colonia de tránsito (Comunidad Basilio), tipo de leche y cupos, contacto, histórico de incidentes con su leche.
3	Recepción de Leche Cruda e Inspección Triage	Registrar recepción volumétrica directa del camión cisterna, ingresar parámetros cuali/cuantitativos in-situ por el laboratorista, bloquear vaciado si los parámetros rebasan umbrales letales (Frenado por Base de Datos), guardar observaciones descriptivas.	Proveedor, volumen vacío (L), variables estrictas: pH, acidez, temperatura, grasa, SNG, densidad, células somáticas, presencia/ausencia antibióticos, fecha/hora UTC.
4	Gestión de Insumos, Materias Primas y Componentes Químicos	Registrar insumo físico y químico, actualizar stock manual, consultar mermas exactas, trazar entradas/salidas (Kardex IN/OUT), configurar disparadores de alerta (Stock Crítico Mínimo) notificados vía interfaz visual o email.	Nombre de insumo (Cloruro de calcio, Perfectamyl, Sorbato Potasio), unidad L/Kg, stock actual al día, stock crítico mínimo parametrizado, ID proveedor.
5	Gestión de Recetas Lácteas (BOM - Formulación)	Configurar la fórmula estándar de cada producto: listando Insumos y proporciones base por Litro Teórico de Leche a gastar, definir rangos de tolerancia en adición de químicos para que el modulo de Planta avise sobre exceso de aditivos.	Id Receta (Ej: Cheddar Premium), ingredientes atados (array de id_insumos), porcentaje de mezcla estandarizado, cuotas de tolerancia pH/Temperatura.
6	Gestión y Control de Producción en Planta (Workflow)	Registrar apertura de lote de producción en vivo, asociar la MP (sumando sustracciones al Almacén de químicos y leche en automático),	N° lote unívoco UUID, producto seleccionado, presentación física, fecha inicio UTC, nombre o ID de

N°	Módulo	Operaciones Exhaustivas	Datos principales y Reglas Críticas
		Registrar "Rendimientos en Múltiples Moldes Fraccionarios" auto-calculando el Total y % en pantalla para Lotes (Mozzarella, Cheddar, Dulces), sellar terminación temporal.	operario responsable, insumos deductivos usados, % rendimiento devuelto.
7	Módulo de Calidad y Bioseguridad en Proceso (Fichas QA)	Registrar control de calidad por lote específico recién fabricado, ingresar lecturas finales, verificar en caliente rangos microbiológicos aceptables, interconectar APROBACIÓN o CUARENTENA evitando que un Lote rechazado aparezca en la lista de Ventas.	N° lote examinado, variables atómicas post-producción (pH, Acidez, Grados Brix, Humedad técnica), resultado booleano estricto (Aprobado/Rechazado), notas resolutivas ("se acidificó mas rápido").
8	Gestión Dinámica de Inventario (Producto Terminado)	Auto-Registrar ingresos a la Cámara de Frío a partir de Lotes terminados y Aprobados por Calidad. Registrar salidas autorizadas por Ventas. Registro formal de acta de Baja/Merma (Quesos echados a perder), alertas de límite logístico (Falta de espacio o Stock vacío inminente).	ID Producto Padre, N° Lote, peso acumulado en kilos o unidades exactas, fecha de tránsito ingreso/salida, saldo Stock Actual Neto para despachar.
9	Gestión Integrada de Pedidos (Preventivo)	Registrar notas prospectivas de pedidos comerciales, validación del motor cruzando cruce contra el inventario libre de productos para prevenir estresar a Planta "sobre-vendiendo" el Dulce de Leche a futuro. Convertir la Pre-venta al despacho autorizado con un clic.	Cliente B2B/B2C, arrays pidiendo N° Producto, cantidad solicitada firme, fecha promesa de despacho, estado de documento (Proforma, Pendiente, Aprobado, Cancelado).
10	Gestión Logística de Despacho y Ventas (Trazabilidad Real)	Procesar despacho del Pedido mediante selección puntual del Lote, Confirmar y reservar stock, Enlazar las filas de N° de Lote a cada Guía Comercial. Registrar al responsable logístico de la operación entregada al chofer.	Identidad Cliente, producto empaquetado y Lote cruzado (Trazabilidad Extremo a Extremo), cantidad neta, precio referencial, fechas y matriz temporal, estado (Entregado al Vehículo).
11	Control Contable Financiero (Cuentas Centralizadas)	Interfaz para la Contabilidad (El Cobro): Enganchar el estado de pago del Despacho. Registrar transacciones formales, adelantos bancarios o estados de deudores de colonias, interconectado a la operación de venta general.	ID Despacho/Venta asociado, monto saldado monetario, adeudo (Cuenta Corriente), Estado (Cobrado, Impago, Liquidado).

N°	Módulo	Operaciones Exhaustivas	Datos principales y Reglas Críticas
12	Reportes Analíticos Inteligentes (C-Level Dashboard)	Generar mediante consultas base de datos pesadas (CTEs/PostgreSQL Views) reportes consolidados por período contable: Producción Histórica, Volumétrica de Calidad, Rendimiento % Mes Lote y Ventas generadas, con capacidad de exportación PDF estructurada o Excel para Contadores externos.	Calendario de Filtro Desde - Hasta, Agrupación y Sumatorias SUM() automáticas, formatos MIME Type descargables.
13	Sistema de Repositorio y Gestión Documental (Cloud Storage)	Interfaz nativa para que los jefes adjunten o carguen fotocopias del laboratorio legal externo o fotos a la Base Nube, anexando este respaldo indisolublemente al Lote o Documento de Venta pertinente para preservar integridad en 5 años ante auditoría sanitaria.	Archivos PDF/Jpeg, Archivos Meta (Size, Type), Relación con Entidad (Foránea al Lote).
14	Motor Auditor Interno y Control de Trazabilidad Forense	Registro invisible y hermético de toda Mutación o Elisión de Datos en base transaccional (Triggers de PostgreSQL): Guarda fecha exacta y N° de Operario que intentó alterar un acta en el Tiempo para certificar anti-corrupción de información de mermas.	Json Viejo Guardado, Json Nuevo Modificado, Nombre Acción, IP y/o UUID de Empleado, TimeStamp Absoluto.
15	Gestión Automatizada de Trabajos Asíncronos (Mailings/Hooks)	Sistema Servidor y Cola de Notificaciones Web Externas (Ej. Resend / SMTP), interrumpiendo o notificando a toda la directiva síquica o un Lote recibe el Estado "DESTRUIDO POR BACTERIA" para prevenir contagio de la cisterna siguiente.	Remitente (Sistema Automático Server), Destinatario Array Administrativos, Cuerpos de Correo Informativos sobre Stock y Lotes en crisis o Roturas de Recetas.

1.8 ENTREVISTA

PERFIL DE PROYECTO

Entrevista para Obtención de Requisitos

Objetivo: Identificar los problemas y necesidades operativas de GRULAC S.R.L. para definir los requisitos del sistema de gestión			
Entrevista N°: 1	Fecha: 17/03/2026	Lugar: Km 102, carretera Bioceánica hacia Tres Cruces	Duración: ~30 min
DATOS DE LA EMPRESA		DATOS DEL ENTREVISTADO	
Nombre: GRULAC S.R.L. — Grupo Lácteo		Nombre: Carla Yovana Condori Díaz	
Tipo: (X) Privada () Estatal			
Rubro: Derivados Lácteos		Cargo: Ing. Industrial — Control de Calidad y Producción	
DATOS DEL ENTREVISTADOR			
Nombre: Marilyn Esther Condori Diaz			

Resumen de la Entrevista

N°	Pregunta	Respuesta / Hallazgo
1	¿Cuál es el rubro y actividad principal de la empresa?	Empresa de derivados lácteos (Mozzarella, Cheddar, Dulce de Leche Repostero, Dulce de Leche Familiar). Surgió de una asociación de ganaderos para dar valor agregado a la leche local.
2	¿Qué problemas principales encontró al ingresar a la empresa?	Falta de orden, ausencia de registros estandarizados y desorganización general en todos los procesos.
3	¿Cómo se maneja actualmente el inventario de insumos y producto terminado?	De forma manual entre dos personas, con registros en Excel. No es 100% efectivo; hay posibilidad de errores al descuidarse.
4	¿Tienen stock actualizado en tiempo real?	No. El stock se conoce según lo que llega la leche y lo que se produce. No hay stock actualizado por día de producción.
5	¿Han tenido problemas por falta de stock?	Sí. Con el dulce de leche repostero se produce para el día siguiente; no se tiene reserva de producto. La demanda superó la capacidad de almacenamiento actual.

6	¿Tienen historial de producción?	No completo. Desde diciembre 2025 comenzaron algunos registros. Recién en 2026 se está implementando el registro de todos los procesos.
7	¿Existen alertas de stock mínimo?	No. Se necesita pero no se tiene implementado.
8	¿Estarían dispuestos a usar un sistema digital integrado?	Sí. Ayudaría a evitar quedarse sin insumos a última hora y a controlar el stock de forma automática.
9	¿Llevan control por lote?	Por lote y en proceso de implementar control por unidades en producto terminado.
10	¿Cómo controlan el despacho/ventas?	No hay control riguroso por lote en el despacho. Al tener múltiples tipos de queso en estandarización, los despachos son combinados.

PERFIL DE PROYECTO

Entrevista para Obtención de Requisitos

Objetivo: Ampliar la información sobre clientes, pedidos, insumos, personal y operaciones comerciales de GRULAC S.R.L. para completar los requisitos del sistema.

Entrevista N°: 2	Fecha: 20/03/2026	Lugar: Km 102, carretera Bioceánica	Duración: ~20 min
-------------------------	--------------------------	--	--------------------------

DATOS DE LA EMPRESA Nombre: GRULAC S.R.L. — Grupo Lácteo Tipo: (X) Privada () Estatal Rubro: Derivados Lácteos	DATOS DEL ENTREVISTADO Nombre: Carla Yovana Condori Díaz Cargo: Ing. Industrial — Control de Calidad y Producción
---	--

DATOS DEL ENTREVISTADOR
Nombre: Leonardo Franco Saavedra

Resumen de la Entrevista

N°	Pregunta	Respuesta / Hallazgo
1	¿Quiénes son sus clientes fijos o segmento principal?	Estamos en apertura de mercado. Tenemos clientes fijos institucionales como Hot Burger (manejan línea de Queso Cheddar y Mozzarella para sus pizzerías) y clientes en el Beni de Dulce de Leche Repostero. El resto son ventas a granel y tiendas.
2	¿Por qué canal coordinan los pedidos y su anticipación?	Tenemos un grupo de WhatsApp. Nos piden normalmente fines de semana o entre semana para despachar obligatoriamente los días Martes y Viernes.
3	¿Emiten documento de Venta o Factura al cliente?	En Planta emitimos un "Recibo de Entrega" por nuestra trazabilidad. Es la "Línea Comercial" (Oficinas de Santa Cruz) la encargada legal de emitir la Factura.
4	¿Cuál es el promedio en Kilómetros/Unidades de estos pedidos?	Cheddar fluctúa entre 70 a 100 kilos, Queso Mozzarella en promedio 100 kilos. En Dulce de Leche Repostero piden el envase de 5 Kilos (unidades de 30 a 50 recipientes a la vez).

5	¿Con qué métodos de pago transaccionan y en qué momento?	Pago contra entrega de producto. Tenemos transferencias, pago QR a cuenta bancaria y efectivo directo. Por el momento no damos créditos.
6	¿Cómo manejan las devoluciones por mal estado?	El cliente notifica al área comercial y esta deriva el caso a Planta, cruzamos información con la contramuestra del laboratorio. Usualmente eligen reposición de nuevo producto o reintegro. Tuvimos unas 3 a 4 veces este problema históricamente.
7	¿Tienen proveedores fijos de Insumos y cómo compran?	Tenemos proveedores fijos y hacemos la solicitud de compras mediante Códigos de Producto exacto cada Viernes/Sábado. Tenemos un mínimo guardado para amortiguar los 3 a 5 días que tarda en llegar desde la ciudad.
8	¿Cuántas personas componen el equipo y sus roles exactos?	Somos 10 en total: 3 operadoras (Dulce Leche y Queso Untable), 1 operador de Envasado/Salado, 1 de Queso Mozzarella, 1 Pasteurizador, 1 Calderista a vapor, 1 encargado de Calidad, 1 Supervisor de Producción, y 1 Técnico Agropecuario encargado del Acopio de Leche Externa.
9	¿Cuáles son sus horarios reales y la dirección de despacho base?	Planta Láctea se ubica en el Km 102 (Camino hacia Tres Cruces). Trabajamos de 07:30 a 17:00. Las Oficinas Comerciales en la ciudad atienden de 08:00 a 18:00 hrs. Nosotros (la empresa) somos la encargada del transporte y entrega.
10	¿Cómo manejan finalmente ese registro de inventario logístico?	Manual y desfasado. Se hace un inventario por día y registro en papel. Luego mi Supervisor de Producción es el encargado de pasarlo transcribiendo cada uno a Excel, cuantificando suma de semana y actualizando recién el stock ahí.

2 ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS

Atendiendo a las necesidades de la infraestructura moderna y optimizando los costos de implementación para GRULAC S.R.L., la arquitectura del sistema no se apoyará en grandes y costosos servidores on-premise físicos dentro de la planta, sino que aprovechará el enfoque de "Plataforma como Servicio" (BaaS) y Cloud Computing.

2.1 HARDWARE

Comprende toda la capa física y tangible de la estructura en la que descansará y operará el entorno del sistema integral, fraccionado entre el hardware operado por el usuario en Bolivia y el hardware arrendado que corre el núcleo lógico.

2.1.1 Servidor

La infraestructura centralizada funcionará de manera distribuida garantizando la operatividad 24/7 sin dependencias eléctricas de la planta central en Basilio.

- **Servidor de Aplicaciones y Backend (Vercel Edge Nodes):** Infraestructura hospedada en la Nube que provee capacidad de cómputo bajo demanda. Utiliza microprocesadores escalables dinámicamente que ejecutan el entorno Node.js, asignando memoria RAM y caché según la concurrencia de los requerimientos HTTP que ingresen desde la granja.
- **Servidor de Base de Datos Base (Supabase / AWS DBaaS):** Instancias físicas alojadas en la red de Amazon Web Services (AWS) que sostienen nativamente a PostgreSQL. Su hardware intrínseco incluye procesadores multi-hilo (vCPUs), discos de estado sólido NVMe ultrarrápidos para evitar cuellos de botella al sumar Kardex, y memorias compartidas blindadas contra ataques de desconexión.

2.1.2 Cliente

Dispositivos físicos tangibles con los que directivos, jefes y operarios interactuarán de primera mano. Se categorizan bajo los principios de Thin-Clients (clientes ligeros), ya que el procesamiento real sucede en la nube.

- **Estaciones PC Gubernamentales y de Gerencia:** Computadoras de oficina para áreas de Ventas y Jefatura. Conformadas por Hardware Estándar: Procesadores Core i3 / Ryzen 3 o superior, 4 GB a 8 GB DDR4 de Memoria RAM, y pantallas anchas (+15 pulgadas) que permitirán el despliegue holgado de las grandes y complejas tablas o "Datagrids" analíticos del almacén.
- **Dispositivos Industriales Portátiles (Uso en Planta):** Tablets o Teléfonos asimilados (Android 10+ o iOS) portados por los ingenieros in situ. Para mitigar los altos niveles de humedad e inocuidad alimentaria (salpicaduras del lactosuero), los dispositivos operarán integrados con fundas protectoras impermeables, basando su

interacción en pantallas capacitivas tolerantes a la manipulación por operarios enguantados.

2.1.3 Medios de Comunicación

Para interconectar sin fisuras la Fábrica y la Extracción de Leche Remota con la base de datos Global, se precisan enlaces vitales en la topología de red:

- **Red Interna (LAN/WLAN):** Enrutadores Wi-Fi (Estándar 802.11 ac/ax) estratégicamente dispuestos para expandir la cobertura en salas frías y rincones de ebullición de acero inoxidable que normalmente aíslan frecuencias y dificultan la señal.
- **Punto de Conexión Banda Ancha (Gateway Híbrido):** Contrato de Internet de Fibra Óptica Empresarial y/o acceso satelital alterno (por zona rural de Basilio) con una tasa de transmisión superior a 50 Mbps. La latencia debe sostener ráfagas cortas e inmediatas (RESTful Fetching) asegurando así envíos de actas en milisegundos.

2.1.4 Otros Dispositivos

Equipamiento electrónico de soporte productivo logístico:

- **Lectores Ópticos de Almacén:** Escáneres manuales con protocolo Bluetooth o USB diseñados para decodificar Códigos QR o Código de Barras (SKU) al instante en que el Jefe de Despacho ingresa cada lote de queso a los camiones.
- **Impresoras de Etiquetado y Despacho:** Impresoras matriciales y térmicas de papel adhesivo y resina habilitadas para estampar los Códigos Únicos de Lote que se pegarán encima de las envolturas al vacío, posibilitando una trazabilidad real e intransigente.

2.2 SOFTWARE

El conjunto sistemático y no tangible de programas informáticos que orquestrarán las órdenes, algoritmos y reglas matemáticas restrictivas solicitadas por la Ing. Condori o el Ministerio de Salud (SENASAG).

2.2.1 Servidor

Elementos Lógicos Core e Invisibles al Usuario Comercial:

- **Motor de Base de Datos Transaccional: PostgreSQL 15**, escogido no solo por su solidez de open-source, sino por su poder Relacional y soporte interno de funciones PL/pgSQL que impedirán inconsistencias contables si la Wi-Fi parpadea.
- **Backend Serverless y Entorno de Ejecución: Node.js LTS**, manejando lógicas API REST e inyectando las reglas paramétricas. Estará acoplado a **Supabase (GoTrue Auth y Storage)** para asegurar tokenización JWT hermética y salvaguarda de fotocopias probatorias.
- **Sistemas Operativos Base Subyacentes:** Contenedores ejecutando Distribuciones Linux estables que aíslan los ciclos de ejecución.

2.2.2 Cliente

Los aplicativos instalados de cara al usuario final en la fábrica GRULAC S.R.L.:

- **Navegadores Web (Web Browsers):** Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Al ser una Arquitectura Web, no hay instalaciones ejecutable (.exe). Se precisa navegadores que destaquen en soporte nativo V8 Javascript (ES6) y Single Page Applications sin lag de refresco de pantalla.
- **Sistemas Operativos Visuales:** Microsoft Windows 10/11 sobre equipos ofimáticos, Android 11+ sobre las tabletas industriales.

2.2.3 Otro software adicional

- **Control de Versiones y Despliegue CI/CD: Git, GitHub** acoplados a Pipelines para posibilitar iteraciones constantes en la Tesis. Evitarán que caídas de sistema accidentales pasen al servidor Transaccional de Producción.
- **Diseño de Pruebas APIs y Diagramación:** Herramientas informáticas auxiliares de ingeniería como **Postman API**, software de notación UML (como *Mermaid* y Visual Studio Code), esenciales para validar arquitectónicamente cada Endpoint.

- **Servicio de Mensajería SMTP/Notificaciones:** Interfaces de Software 3rd Party como **Resend o SendGrid** para disparar proactivamente Alertas Automáticas (Ej. *Stock de dulce repostero a CERO*) sin intervención humana al buzón de correo.

2.3 DATOS

Representan la "Sangre Analítica", el insumo maestro del Monolito. En GRULAC S.R.L., no son meros "textos", son restricciones críticas almacenadas con ACID garantizado:

1. **Tabulares Inmutables y Maestros:** Censo de proveeduría lechera, Listado jerárquico de perfiles de usuario, Formulación científica indexada y estática (El Recetario Cheddar y sus cuotas).
2. **Dinámicos Operacionales Altamente Volátiles:** Flujo incesante diario de Muestras de ph Leche, Acidez, Temperatura, Registro Decimal de cada Horma de queso (ej. 4.90 Kg), Sumatorias y Stock en Bodega (Inventario). Todo resguardado y cifrado por seguridad de accesos cruzados (RLS).
3. **Auditoría y LOBs (Large Objects):** Registradas en Json y metadatos de bitácoras invisibles que acusan a ciberdelincuentes o alteraciones ilícitas; además, fotografías biológicas archivadas en Storage (Documentos de respaldo y planillas de anexos escaneadas).

2.4 PROCESOS

Los flujos de la realidad mapeados al algoritmo y automatizados, destinados a eliminar la "gestión aislada y el desfasaje manual de tiempos".

- **El Triage y Alta de Insumos Lácteos Base:** Transformar el ingreso del volumen de leche (Lt) de la cisterna en Stock Central Validado, descontando automáticamente ante cualquier anomalía térmica evaluada.
- **El Flujo Central de Fabricación (Start to End Lote):** Registrar formalmente el Inicio en caldero, deducir con exactitud las proporciones químicas invertidas del Kardex y finalizar auto-sumando en línea el "Porcentaje Real Global de Rendimiento" sin uso de calculadoras en papel de Excel.
- **Bifurcación de Calidad QA e Integridad:** Bloqueo robótico que impide pasar a "Venta" cualquier lácteo si su nivel de Acidez (Ficha de Laboratorio) no fue refrendada positivamente al cierre del ciclo.
- **Comercialización y Consumo Logístico:** Procedimiento centralizado para amarrar la Venta Monetaria del Cliente cruzando el des-alojamiento físico de Pallets o quesos por número de Identificador de Lotes en las cámaras o camiones despachados.

2.5 GENTE / USUARIO

La clasificación de actores orgánicos, definidos por Arquitectura basada en Roles de acceso (Restaurando el control que el esquema Excel antiguo violaba abriendo las celdas a todos).

- **Ingeniero Analista de Calidad (Lab):** Facultados exclusivos (Rol Técnico Quality) para determinar las pruebas de Células Somáticas, pH y Aprobar Lotes defectuosos o sanos.
- **Operarios de Planta Industrial (Mano de Obra):** Trabajadores ubicados directamente en los calderos o prensas, quienes retroalimentan al motor con la carga pesada al interactuar con las Tableta (Tapping de "Nuevo Molde Pesado" constante).
- **Administrador y Jefatura de Despachos/Ventas:** Rol de visualización de inventarios, generación de Proformas comerciales con clientes recurrentes, encargados del área pecuniaria de la cadena láctea.
- **Gerencia (El Nivel Ejecutivo C-Level):** Socio Administrativo con privilegios absolutos limitados a modo "Read-Only Gerencial", consumiendo la Información procesada como Dashboards e Informes Financieros Mensuales.

2.6 DOCUMENTO

Inyecciones y extrucciones informativas consolidadas orientadas a formalidad corporativa o respaldo legal, dejando obsoleto el apunte en hojas de cuaderno perecedero.

- **Reportes PDF Computables:** Fichas Unitarias de Identidad por Lote con actas de Calidad unificadas (Kardex histórico de trazabilidad estricta y blindado frente a Impuestos o Fiscalización Sanitaria SIN/SENASAG).
- **Kardex y Análisis Agregados:** Documentos tabulados exportados a placer para Excel bajo exigencias gerenciales o contabilidades externas a la compañía (balances parciales de stock finalizados por fecha).
- **Políticas y Manuales Informativos Embebidos:** Interfaces digitales tutoriales que sirvan como Guía Educativa al nuevo contratado industrial (Asegurando "Buenas Prácticas Lácteas"), logrando disminuir la temible curva de aprendizaje al rotar personal en GRULAC S.R.L.

ANEXOS

CONTROL DE HILADO PARA LA MOZZARELLA

FICHA DE CONTROL DE HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	97.85	091225TM	5.51	950		4.98
Peso Por Molde (Kg)						
6.25	5.30	5.75	6.55	6.10	5.95-5.90	
5.05	5.65	6.55	6.20	4.90	6.90-6.45	
Peso Total (Kg): 84.5		Rendimiento: 86.36			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	101.75	091225TM	6.5	1000		5
Peso Por Molde (Kg)						
3.40	6.40	7.51	6.15	8.15	7.25-6	
6.3	6.8	7	8.05	6.90	4.75	
Peso Total (Kg): 84.8		Rendimiento: 83.3%			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	111.10	091225TM	5.39	1111.5		5.03
Peso Por Molde (Kg)						
7.45	7.85	7.95	7	7.95	7.90	
7.85	6.05	7.65	7.25	6.15	4.75	
Peso Total (Kg): 81.05		Rendimiento: 75.95			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
11/12/25	96.55	091225/101225	5.44/5.10	1000		
Peso Por Molde (Kg)						
5.90	6.40	6.25	6.35	5.15	6.30	
6.30	4.85	5.80	5.85	3.10	5.65-6.65	
Peso Total (Kg): 76.55		Rendimiento: 77.28			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
13/12/25	92.05	101225		1000		
Peso Por Molde (Kg)						
7.85	7.10	6.45	7.25	7.10	6.85	
6.60	5.95	6.75	6.35	6.35		
Peso Total (Kg): 74.6		Rendimiento: 81			N° Lote:	

FECHA DE CONTROL HILADO						
Fecha	Peso Cuajada (Kg)	N° Lote Cuajada	HILADO			
			pH In.	Peso Almidon (gr)	t. de Hilado (min)	pH. Fin.
13/12/25	98.40	101225		1000		
Peso Por Molde (Kg)						
8.65	8.60	8.55	9.45	8.30	8.80	
9.10	8.90	8.25	9.35	9.25	5.6	
Peso Total (Kg):		Rendimiento:			N° Lote:	

FICHA RECEPCIÓN DE LA LECHE

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD - RECEPCION DE LECHE CRUDA					
Proveedor:					
Fecha Inicio:	03/03/26	Hora Inicio:	07:50		
Volumen Leche (Litros): 2250					
CONTROL CUALITATIVO					
ALCOHOL ☒			TERMOESTABILIDAD ☐		
CONTROL CUANTATIVO					
Ph 6.4 – 6.6	Acidez (°D) (14 - 18)°D	Temp (°C) (5 - 8)°C	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28 - 40)°Q
6.85	17	1	3.59	7.81	27.4
Celulas Somáticas <400 e3/ml		Antibióticos SI/NO	%H2O <8.5%	P. Congelación >52	Proteína >3%
1377			8.76	46.3	3.10
CONTROL CUANTATIVO					
Ph 6.4 – 6.6	Acidez (°D) (14 - 18)°D	Temp (°C) (5 - 8)°C	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28 - 40)°Q
	14		3.22	7.86	27.9
Celulas Somáticas <400 e3/ml		Antibióticos SI/NO	%H2O <8.5%	P. Congelación >52	Proteína >3%
			8.25	46.6	3.11
OBSERVACIONES					
Se saco del pasteurizador y la acidez salió más bajo					
CONTROL EN LECHE DESCREMADA			CONTROL EN LLENADO FINAL DE TINA		
Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28 - 40)°Q	Grasa % >3%	SNG >7%	Densidad (Q) (28 - 40)°Q
			3.43	8.58	32.5
%H2O <8.5%	P. Congelación >52	Proteína >3%	%H2O <8.5%	P. Congelación >52	Proteína >3%
			0.00	60.2	2.64
OBSERVACIONES					
No se descremo					

PLANILLA DE LA ELABORACION DE LA CUAJADA

LOTE #104
QUESO PRENSADO

FECHA	12/02
CODIGO DE LOTE	
RESPONSABLE	Miguel Moré

LLENADO DE TINA				FERMENTACION DE LECHE			
Volumen de leche [L]	PH inicial de leche/temperatura	Hora inicial de llenado de tanque	Hora de agregado fermento	Masa de fermento	Marca de fermento	PH agregado de fermento	Temperatura de agregado
2.300 Lt		08.12	09:32	1	Hansen		35.2

AUMENTO DE CALCIO					CUAJADO DE LECHE				
Masa Cloruro de calcio	Hora de agregado de cloruro de calcio	Hora inicial de agregado de cuajo	Masa de cuajo	PH inicial	Temperatura	Hora corte de cuajada	Temperatura final	PH final	Hora de vaciado
480 gr	09:33	09:40	17,57-305.5		36.4	10:35	40.2		10:53

PRE PRENSADO DE CUAJADA			
Hora inicial de PRE prensado	Hora final de ingreso a cámara	PH final de cuajada al ingreso a cámara	Temperatura
11:30	15,20		34.9 °C
Observaciones → Nuevo bote de Quajo → PH descompuesto → Sal 7.5 Kgs Todo prensado			Firma:

PLANILLA

<LOGO EMPRESA>	Manual de Buenas Prácticas de Manufactura				Fecha: 03/02/2026	
	FICHA DE PRODUCCION QUESO CHEDAR				Procedimiento Operativos	
Lote N°	160326			Responsable:		
Fecha Inicio	16/03/2026			Hora Inicio:		
Fecha Inicio:			Hr. Inicio:		Hr. Final:	
Pesado Materia Prima, Insumos, Aditivos y Conservantes						
PARAMETROS	Med	N°	INGREDIENTES 40 KG	Cantidad Real	Cantidad Pesa	
Humedad Medida de Cuajada		1	Suero (Kg):	1.143	1.143	
Ph Medido de cuajada		2	Agua (Kg):		6	
pH medido de Mantequilla		3	Cuajada (Kg):		18	
°D mantequilla		4	Sal ICL (Kg):	0.595		
Humedad Ideal Cuajada		5	Mantequilla (Kg)	8.400		
Humedad Ideal de Mezcla		6	Gelatina sin sabor (Kg)	0.116		
pH ideal de Mezcla		7	Perfectamyl (Kg)	1.143	1.143	
Bicarbonato neutralización °D		8	Acido Lactico 10% (Kg)			
Bicarbonato neutralización pH		9	Acido Fosforico 10% (Kg)			
OBSERVACIONES:		10	Acido Citrico 10% (Kg)			
		11	Sorbato de Potacio (Kg)	0.052	0.52	
		12	Sabor Cheddar (Kg)	0.216	0.216	
		13	Color (Kg):	0.220		
		14	Aroma/Escencia (Kg):	0.025		
		15	Sal (Kg):	0.055		
PROCEDIMIENTO			Hr. Inicio:			
Etapas	Insumos	Hr. Agregado		Temp. (°C)	Vel. (rpm)	
1° Agregado	Suero + Agua					
2° Agregado	Cuajada/Sal ICL					
3° Agregado	Mantequilla					
4° Agregado	Gelatina sin sabor					
5° Agregado	Perfectamyl					
6° Agregado	Acido Lactico 10%					
7° Agregado	Acido Fosforico 10%					
8° Agregado	Acido Citrico 10%					
9° Agregado	Sabor Cheddar					
10° Agregado	Color (Kg):					
11° Agregado	Aroma/Escencia:					
12° Agregado	Sorbato de Potasio					
13° Agregado						
Control de Fluidez:			Control de Caida:			
OBSERVACIONES: SE PUSO 3 VECES EL VOLUMEN DE CITRICO						
ENVASADO						
Temperatura (°C):	Ph:	Hr. Inicial:		Hr. Final:		
CANTIDAD DE PRODUCCION						
N° de Lote:						
Cantidad Bolsas (Unid): 35			Peso Total (Kg): 37.35			
OBSERVACIONES:						

FIN